光学复习

第 1 章　干涉

1.1　光波特性概述

光是电磁波，电磁波是横波。

真空中的光速 c 是常数，不同介质中的光速为 $v = c/\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}$，$\epsilon_r$、$\mu_r$ 为介质的相对电容率、磁导率。定义 $n = c/v$ 为介质的折射率。

光的频率决定了人眼感受到的颜色，空气介质中人眼可感光波波长范围为 $390 \sim 760nm$ 对应频率 $7.5 \times 10^{14} \sim 4.1 \times 10^{14}$。

光强与能流密度成正比，取相对光强 $\bar{I} = nA^2$。

作为横波，光波具有干涉、衍射、偏振等特性。

两列光波发生干涉需要满足：频率相同、震动方向相同、相位差恒定

同频同震动方向的光波叠加光强为：

$$\bar{I} = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\frac{1}{\tau}\int_0^{\tau}\cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

末项：

$$2A_1A_2\frac{1}{\tau}\int_0^{\tau}\cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

若相位差非恒定，则末项为 0，此时叠加为非相干叠加。

若相位差 $\varphi_2 - \varphi_1$ 恒定，则：

$$2A_1A_2\frac{1}{\tau}\int_0^{\tau}\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

右式称之为相干项。

显然，相位差决定了相干项的取值，进而决定了干涉相长/相消。

1.2　相位差与光程差

光波在某点相干，代替相位差，考虑实际运用中能直接考察的光程差，给出相位差与光程差的关系如下：

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_2r_2 - n_1r_1) + (\varphi_{01} - \varphi_{02})$$

其中，φ_i 为光源初相位，n_i 为相干波到达相干点前路径上介质的折射率，$\Delta = nr$ 称之为光程，于是 $\delta = n_2r_2 - n_1r_1$ 即为光程差。

考虑 $n = 1$，$\varphi_{01} = \varphi_{02}$ 的最简情况，即有：

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$

1.3　双缝干涉

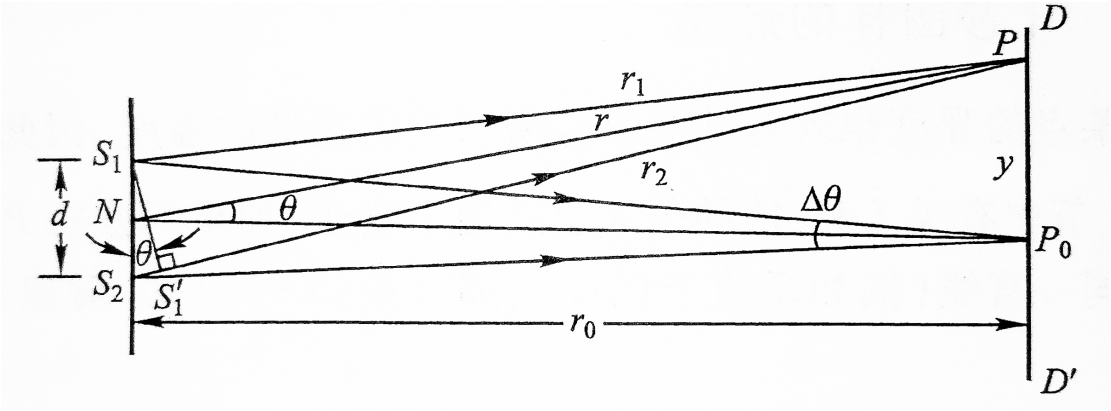


图 1: 双缝干涉

对光程差取近似，有下式：

$$r_2 - r_1 \approx d\sin\theta \approx d\tan\theta = y\frac{d}{r_0}$$

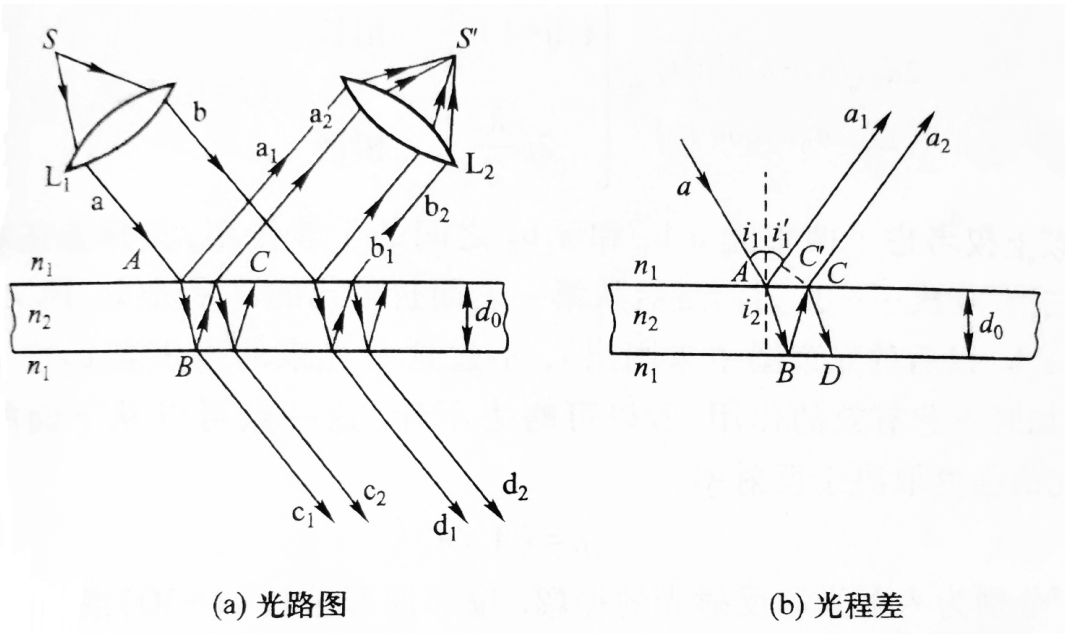
光程差为 $j\lambda$ 时为亮条纹，此时:

$$y = j\frac{r_0}{d}\lambda$$

光程差为 $(2j+1)\frac{\lambda}{2}$ 时为亮条纹，此时:

$$y = (2j+1)\frac{r_0}{d}\frac{\lambda}{2}$$

1.4　等倾干涉



(a) 光路图　　(b) 光程差

图 2: 等倾干涉

在不考虑半波损失的情况下，等倾干涉的光程差如下式：

$$\delta = 2d_0 n_2 \cos i_2 = 2d_0 \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i_1}$$

而由半波损失引起的额外光程差 $(\frac{\lambda}{2})$ 由如下规则判定：若上下界面反射特性相同，即 $n_1 < n_2 < n_3$ 或 $n_1 > n_2 > n_3$，则反射相干波光程差无额外光程差，折射相干波有半波损失；若上下界面反射特性相反，即 $n_1 < n_2$、$n_3 < n_2$ 或 $n_1 > n_2$、$n_3 > n_2$，则反射相干波光程差有额外光程差，折射相干波无半波损失，而（空气/介质/空气）的通常情况即属于这种情况。

值得一提的是，在使用扩展光源而非点光源时，等倾干涉形成的条纹只与光线的入射角 i_1 有关，下式给出了相邻两级条纹的折射角与薄膜厚度的关系：

$$i_2^2 - i_2'^2 = \frac{\lambda}{n_2 d_0}$$

这显然说明了厚度越大，条纹间距越小，条纹越不明显。

1.5　等厚干涉

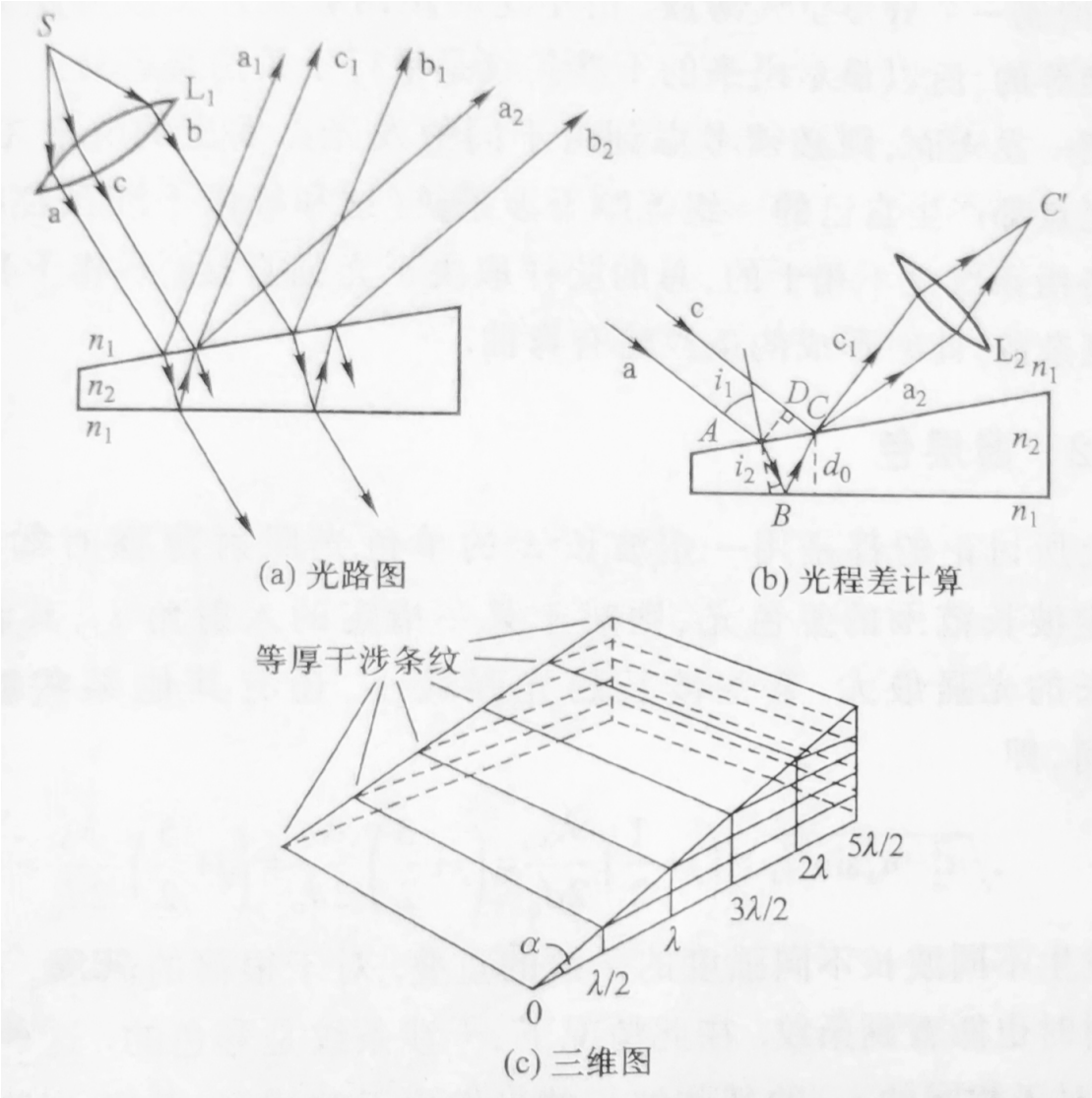


图 3: 等厚干涉

等厚干涉完全可以当作 d_0 成为变量的等倾干涉，额外光程差的判断也完全一致。在垂直入射（空气/介质/空气）界面的常见情况有如下公式：

$$\delta = 2n_2 d_0 - \frac{\lambda}{2}$$

1.6　迈克尔逊干涉仪

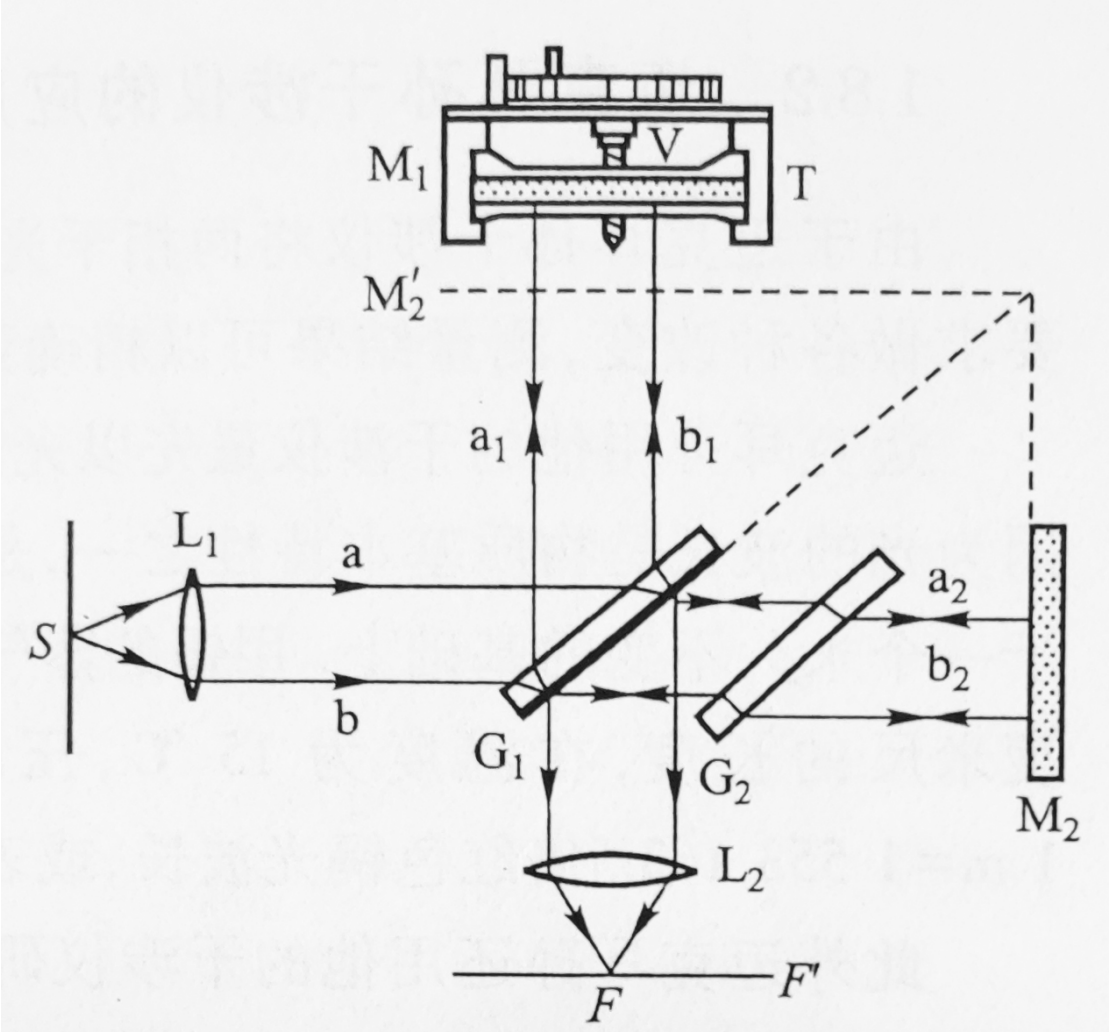


图 4: 迈克尔逊干涉仪

迈克尔逊干涉仪视为“薄膜”为空气的垂直入射反射光等厚干涉，在公式 $\delta = 2d_0 n_2 \cos i_2$ 中取 $n_2 = 1$，$i_2 = 0$，d_0 为 M_1 与 M'_2 间的距离。简化的光程差公式为：

$$\delta = 2d_0$$

1.7　法布里-珀罗干涉仪与多光束干涉

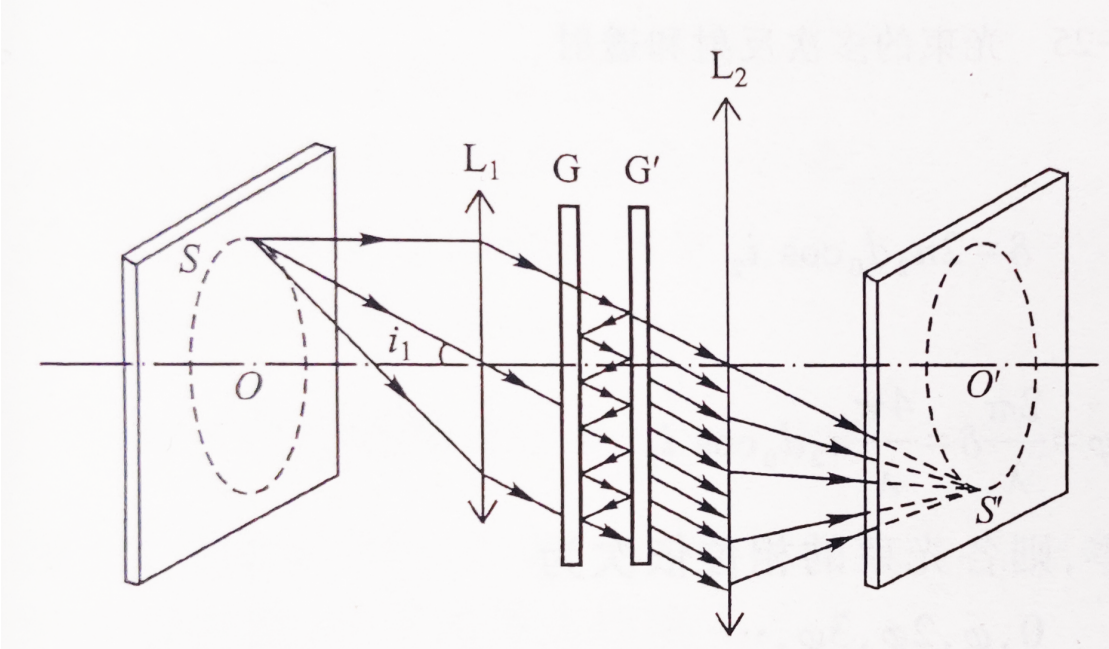


图 5: 法布里-珀罗干涉仪

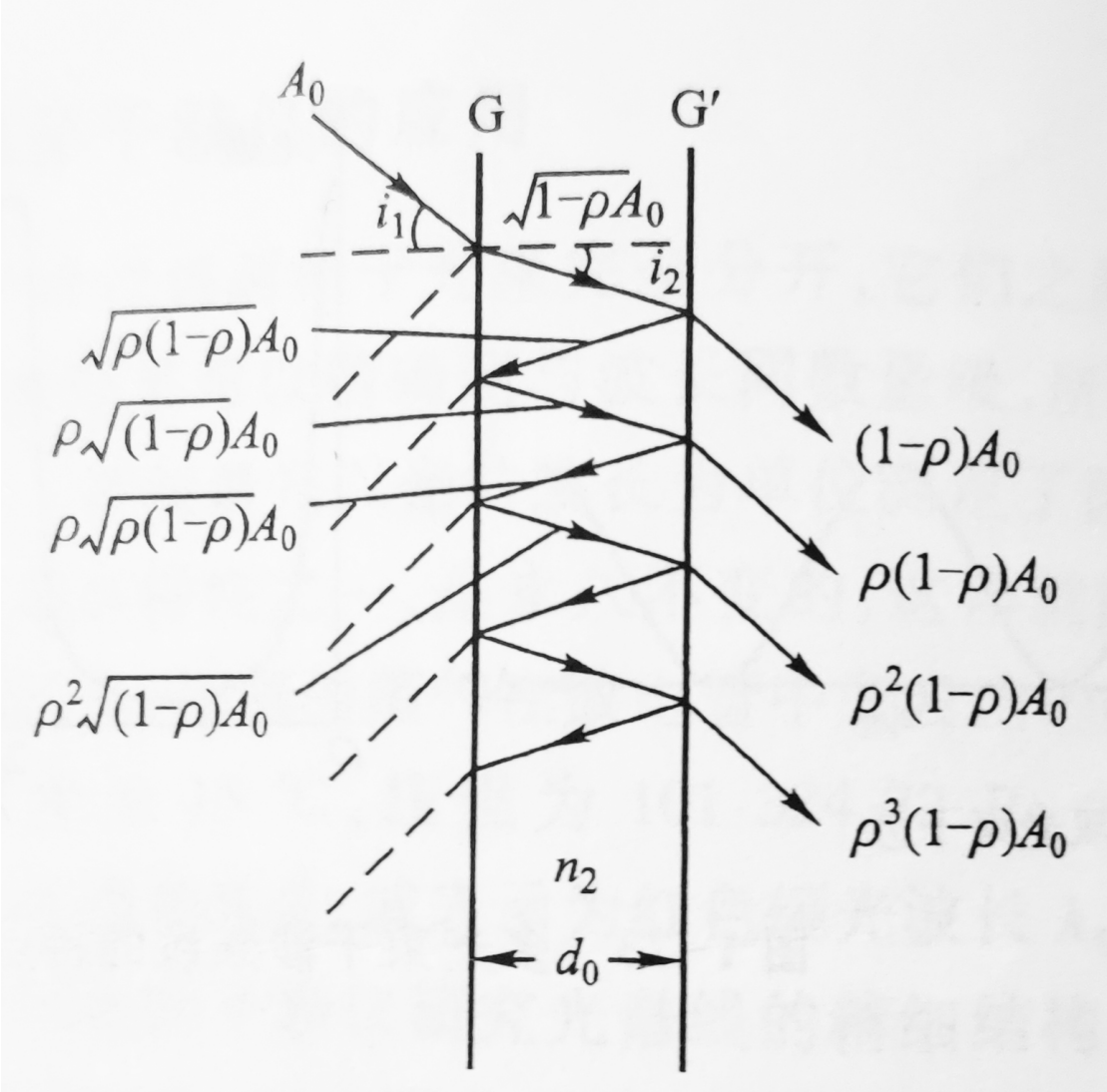


图 6: 法布里-珀罗干涉光路图

法布里-珀罗干涉仪如上图所示，利用简单的复数运算可得如下光强分布：

$$A^2 = \frac{A_0^2}{1 + \frac{4\rho}{(1-\rho)^2}\sin^2\frac{\varphi}{2}}$$

其中 $\varphi = \frac{4\pi}{\lambda} n_2 d_0 \cos i_2$ 为相位差，ρ 为镀银面反射率。该式的最值求解很明显：$\varphi = 0, 2\pi, 4\pi\ldots$ 时取最大值，$\varphi = \pi, 3\pi, 5\pi\ldots$ 时取最小值。

相位差恒定的多光束干涉 (法布里-珀罗干涉仪中反射率取 1 的极限情况) 的光强分布则为下式：

$$A^2 = A_0^2 \frac{\sin^2\frac{1}{2}N\varphi}{\sin^2\frac{1}{2}\varphi}$$

对该式求导令导数为 0 也易求得极值分布：主最大值 $A^2_{max} = N^2A_0^2$：

$$\varphi = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \ldots$$

最小值 $A^2 = 0$：

$$\varphi = 2j'\frac{\pi}{N}$$

$$j' \in \mathbb{Z}, j' \neq 0, \pm N, \pm 2N, \dots$$

此外还有次最大值，其分布遵循一超越方程的解。

由上述易知，每两个主最大值间分布着 $N-1$ 个最小值及 $N-2$ 个次最大值。

1.8　牛顿环

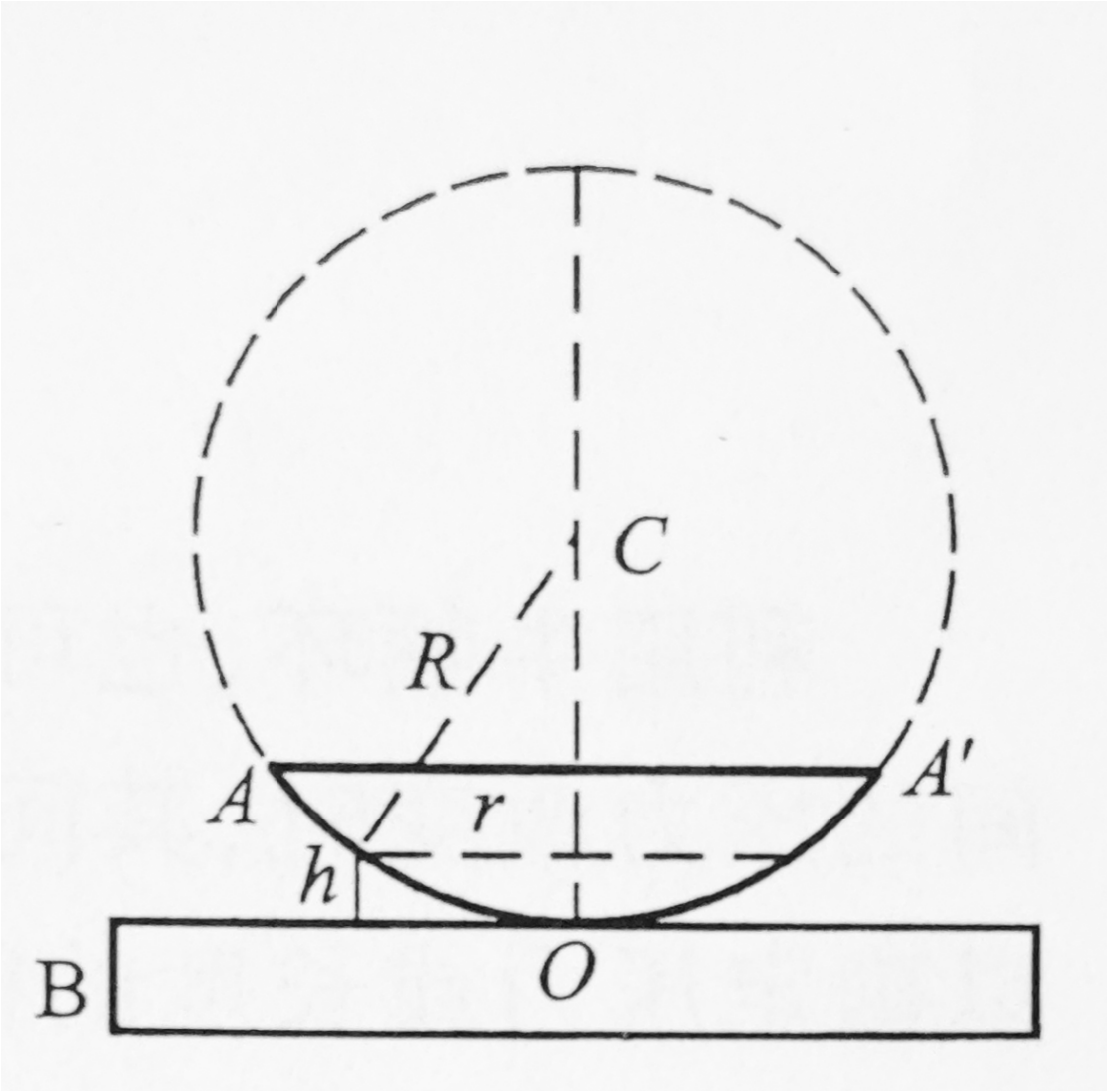


图 7: 牛顿环

牛顿环装置如上，显然其为垂直入射（玻璃/空气/玻璃）界面的等厚干涉，几何近似易求出处如下关系：

$$d = h \approx \frac{r^2}{2R}$$

上下界面反射特性相反，于是反射干涉有额外光程差，透射干涉无额外光程差，得亮环半径分布如下：

反射：

$$r = \sqrt{(2j+1)\frac{\lambda}{2}R}$$

透射：

$$r' = \sqrt{j\lambda R}$$

第 2 章　衍射

2.1　惠更斯菲涅尔原理

惠更斯菲涅尔原理是研究光波衍射的理论基础，其结论如下：

$$E = C\int \frac{K(\theta)A(\theta)}{r}e^{i(kr-\omega t)}\,dS$$

然而我们本章的研究并不需要用到上述公式，此处只是出于对惠更斯与菲涅尔两位先贤的尊敬而铭刻如上。

2.2　菲涅尔衍射

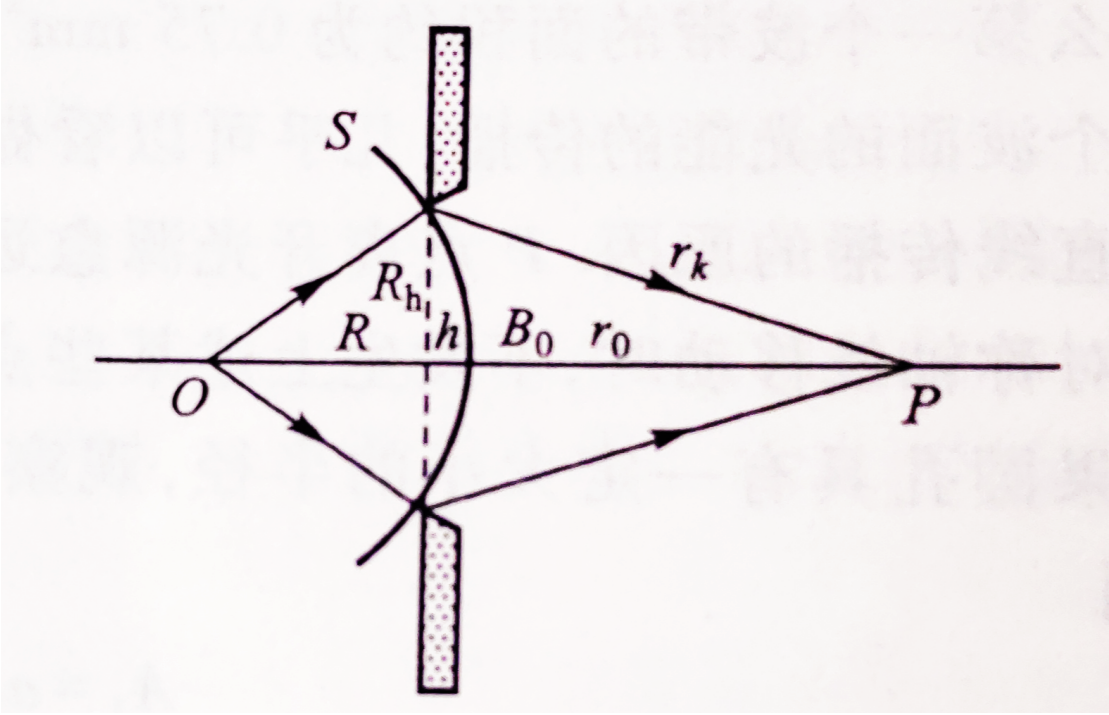


图 8: 菲涅尔衍射

通过菲涅尔半波带法以及对振幅分布大胆的近似，我们得出如下公式：

$$A_k = \frac{1}{2}[a_1 + (-1)^{k+1}a_k]$$

给出上式后，仍需解决 k 取值的问题。

通过简单的几何关系，得到 k 的计算式如下：

$$k = \frac{R_h^2}{\lambda}(\frac{1}{r_0} + \frac{1}{R})$$

2.3　夫琅禾费单缝衍射

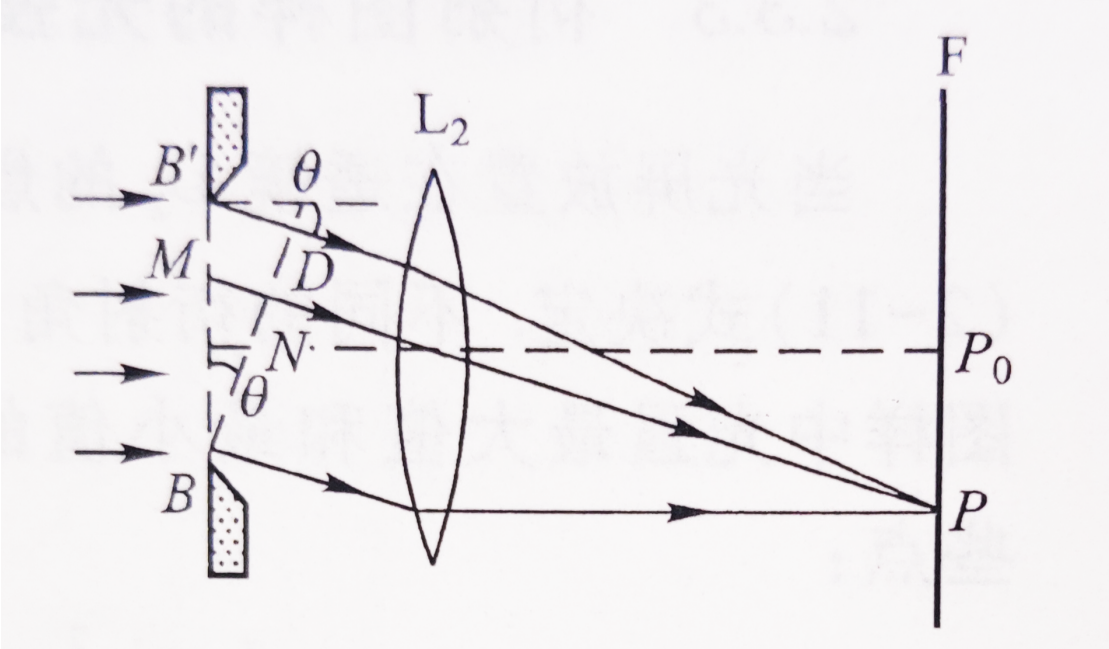


图 9: 夫琅禾费单缝衍射

如上图，通过简单的几何关系确定微元后对缝宽积分得到如下光强表达式：

$$I_p = A_0^2 \frac{\sin^2(\frac{\pi b}{\lambda}\sin\theta)}{(\frac{\pi b}{\lambda}\sin\theta)^2} = I_0 \frac{\sin^2 u}{u^2} = I_0 \mathrm{sinc}^2 u$$

对该式求导令导数为 0 得到极值分布：
中央最大值亮纹角宽度：

$$\Delta\theta_0 = 2\frac{\lambda}{b}$$

两侧最小值暗纹分布：

$$\sin\theta_k = k\frac{\lambda}{b}$$
$$(k = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

两侧次极大值亮纹分布：

$$\sin\theta_{k0} \approx \pm(k_0 + \frac{1}{2})\frac{\lambda}{b}$$
$$(k_0 = 1, 2, \dots)$$

两侧次极大值亮纹角宽度：

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{b}$$

2.4　夫琅禾费圆孔衍射

仅指出夫琅禾费圆孔衍射的中央亮斑占整个入射光强的 84%，称为艾里斑，其半角宽度为：

$$\Delta\theta_1 \approx 0.61\frac{\lambda}{R}$$

其中 R 为圆孔半径。

2.5　光栅衍射

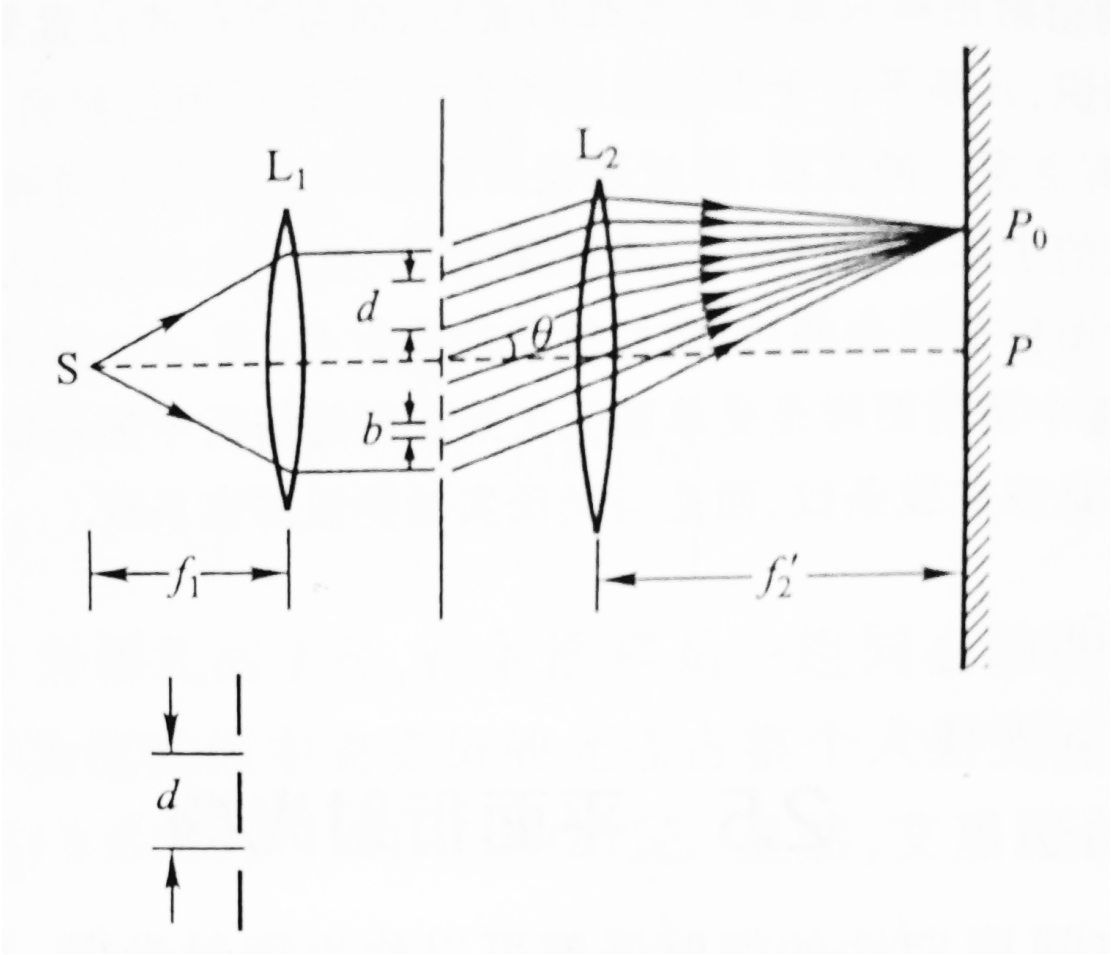


图 10: 光栅衍射

光栅衍射是单缝衍射与多光束干涉的叠加，两种情况前述均已讨论过，这里直接给出光强分布如下：

$$I_p = A_0^2 \frac{\sin^2(\frac{\pi b}{\lambda}\sin\theta)}{(\frac{\pi b}{\lambda}\sin\theta)^2} \frac{\sin^2 N(\frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta)}{\sin^2(\frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta)} = I_0 \frac{\sin^2 u}{u^2} \frac{\sin^2 N\nu}{\sin^2 \nu}$$

光栅衍射的谱线分布主要取决于多光束干涉，因此关于谱线级数的光栅方程如下：

$$d\sin\theta = j\lambda$$

$$(j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

如果入射光非垂直入射，则需做出如下修正：

$$d(\sin\theta \pm \sin\theta_0) = j\lambda$$

其中正负号当 θ 与 θ_0 同侧取正，异侧取负。

由于衍射极小值的影响，当 d/b 为有理数时，$k\frac{d}{b}$ 就有可能为整数，此时谱线会出现缺级现象，级数为 $j = k\frac{d}{b}$ 的谱线会缺失。

第 3 章　简单几何光学

3.1　棱镜

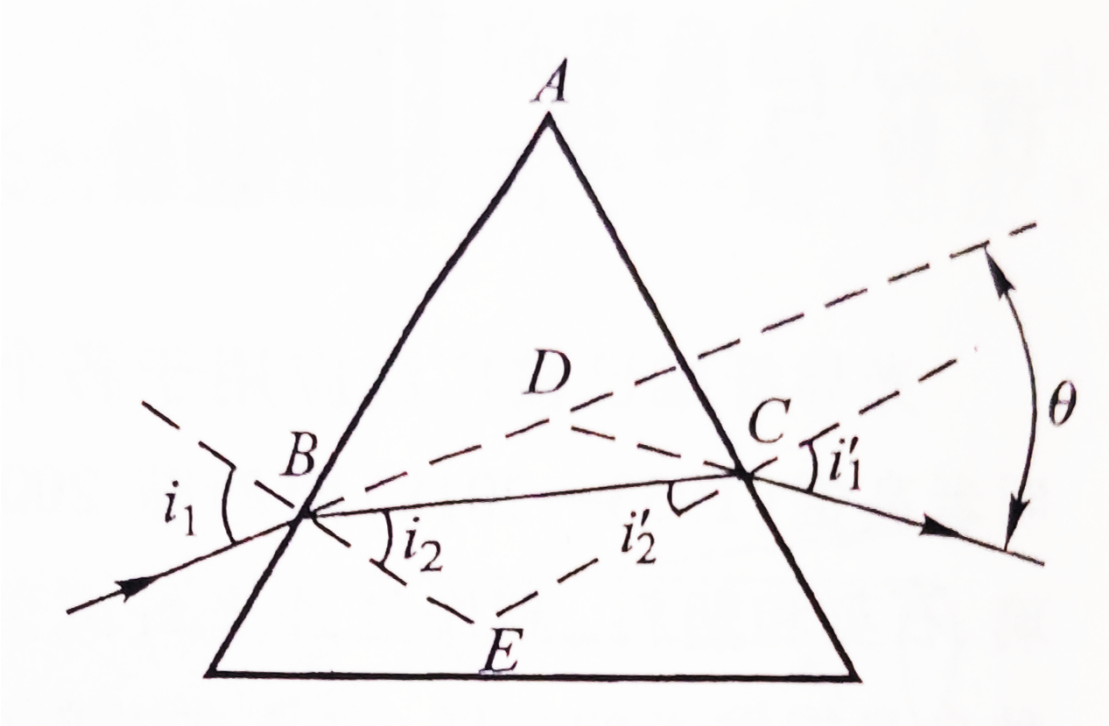


图 11: 棱镜折射

棱镜的主要作用是色散与折光，折光的偏向角与入射、折射角有如下公式：

$$\theta = i_1 + i'_1 - A$$

$$i_2 + i'_2 = A$$

通过简单的三角函数计算可得 $i_1 = i'_1$ 时有最小偏向角：

$$\theta_0 = 2i_1 - A = 2\arcsin(n \sin \frac{A}{2}) - A$$

3.2　球面反射与折射

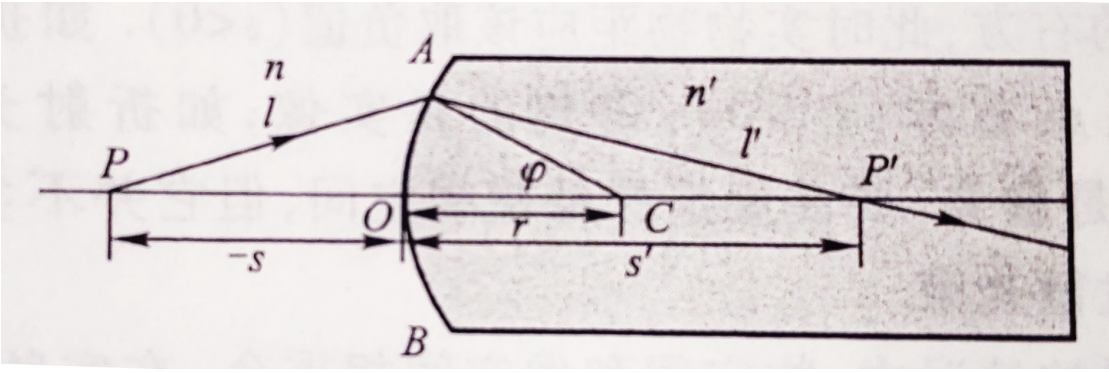


图 12: 球面折射

在遵循符号法则、光线近轴近似的前提下，关于球面折射有如下物像公式：

$$\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r} = \Phi$$

取 $n' = -n$ 可得球面反射的公式：

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{2}{r} = \frac{1}{f'}$$

仍考虑球面折射的一般情况，定义像方焦距 f' 为：

$$f' = \frac{n'}{n' - n} r$$

以及物方焦距 f：

$$f = -\frac{n}{n' - n} r$$

二者间有关系：

$$\frac{f'}{f} = -\frac{n'}{n}$$

用焦距改写物像公式得到高斯公式：

$$\frac{f'}{s'} + \frac{f}{s} = 1$$

以及牛顿公式：

$$xx' = ff'$$

其中 x 及 x' 分别为物方焦点、像方焦点距物点、像点的距离，应根据实际情况判断正负。

3.3　薄透镜

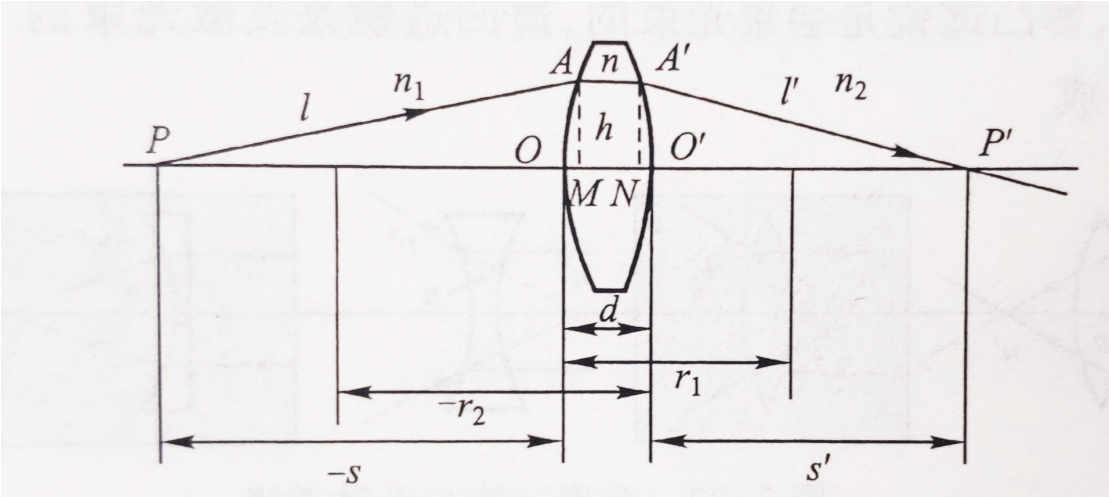


图 13: 透镜折射

薄透镜是两个折射球面的组合，近轴条件下有物像公式：

$$\frac{n_2}{s'} - \frac{n_1}{s} = \frac{n - n_1}{r_1} + \frac{n_2 - n}{r_2}$$

定义物方焦距：

$$f = \frac{-n_1}{\frac{n - n_1}{r_1} + \frac{n_2 - n}{r_2}}$$

以及像方焦距：

$$f' = \frac{n_2}{\frac{n-n_1}{r_1} + \frac{n_2-n}{r_2}}$$

改写原式得到高斯公式：

$$\frac{f'}{s'} + \frac{f}{s} = 1$$

在 $n_1 = n_2 = 1$ 的常见情况，有：

$$\frac{1}{f'} = -\frac{1}{f} = (n-1)(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$$

高斯公式变为：

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$$

此时有牛顿公式：

$$xx' = ff'$$

最后，在 $n_1 = n_2 = 1$、近轴光线、近轴物的前提下，由简单的几何关系易知物体在薄透镜成像时的横向放大率：

$$\beta = -\frac{f}{x} = -\frac{x'}{f'}$$

3.4　近轴物近轴光线成像

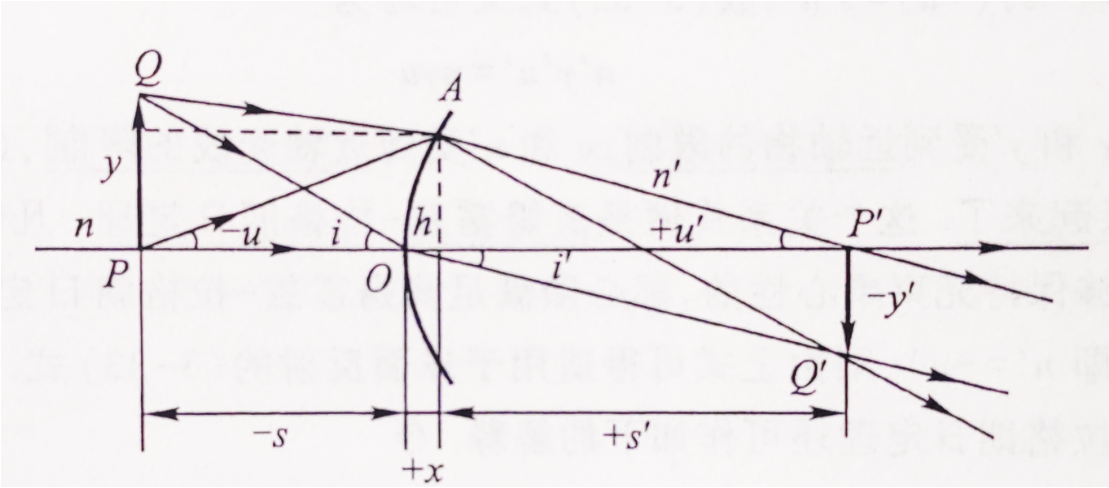


图 14: 近轴物近轴光成像

在近轴物与近轴光线的前提下，物体的球面折射物像公式为：

$$\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n'-n}{r}$$

和：

$$\frac{ny}{s} - \frac{n'y'}{s'} = 0$$

取 $n' = -n$ 可得球面反射的公式：

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{2}{r}$$

和：

$$\frac{y}{s} + \frac{y'}{s'} = 0$$

第 4 章　光学仪器基本原理

4.1　仪器的放大本领

光学仪器的放大本领定义为视角之比：

$$M = \frac{\tan U'}{\tan U} \approx \frac{U'}{U}$$

进而得到各光学仪器的放大本领：
放大镜：

$$M = \frac{25cm}{f'}$$

显微镜：

$$M = -\frac{l}{f'_1}\frac{25cm}{f'_2}$$

其中，f'_1、f'_2 分别为显微镜物镜、目镜焦距，l 为镜筒长度，负号表示像是倒的。
望远镜：

$$M = -\frac{f'_1}{f'_2}$$

f'_1、f'_2 为望远镜物镜、目镜焦距。

4.2　分辨本领

4.2.1　数值孔径

我们把孔径角 u 的正弦与透镜和物体之间介值的折射率 n 的乘积 $n\sin u$ 称为光具组的数值孔径，以 $R_{N.A.}$ 表示。

4.2.2　像分辨本领

由于光波衍射等原因，光具组所成的像会产生像差。根据瑞利判据，为了区分两个像点，发光点对光具组入射光瞳中心所张的视角 U 的极限为：

$$U = \theta_1 = 0.61\frac{\lambda}{R}$$

在具体讨论最小像分辨距离时，上式需要乘以间距或焦距，并根据像所处的介值对 λ 进行修正，如分析眼睛的最小分辨距离时修正为 1.337λ（晶状体折射率 1.337）。但望远镜及显微镜成像一般在空气中，故无需修正。同时，显微镜最小分辨距离用数值孔径可以表示为：$\Delta y = 0.61\frac{\lambda}{n\sin u}$

4.2.3　色分辨本领

对光谱仪定义色分辨本领：

$$P = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$$

对常用的棱镜光谱仪及光栅光谱仪有如下公式：
棱镜光谱仪：

$$P = \delta\frac{dn}{d\lambda}$$

δ 为棱镜底边宽度，$\frac{dn}{d\lambda}$ 为棱镜材质的折射率随波长的变化率。
光栅光谱仪角色散率：

$$D = \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{j}{d\cos\theta}$$

光栅光谱仪色分辨本领：

$$P = jN$$

j 为光谱级数，N 为狭缝总数。

第 5 章　光的偏振

偏振是横波特有的一种特性，光波的偏振主要是指光的电矢量 E 在垂直光传播方向的法平面上的不同向振动。

光波有三种偏振态：自然光、偏振光、部分偏振光。其中自然光是指各个方向的偏振强度均匀分布，偏振光则可分为线偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光，部分偏振光是自然光与偏振光的叠加。

5.1　偏振片与反射折射偏振

由自然光获得偏振光的方法有三种：偏振片、反射折射、双折射。本节介绍利用偏振片与反射折射获得偏振光。

偏振片是仅允许特定方向振动的电矢量完全通过的装置，经过起偏器的自然光变为线偏光，再经过起偏器，其光强由马吕斯定律得：

$$I_\theta = I\cos^2\theta$$

由于介质的吸收，反射光与折射光偏振态也会发生改变。

由菲涅尔公式知，欲使反射光为线偏光，入射角与折射角应满足：$i_1 + i_2 = \frac{\pi}{2}$，此时入射角为：

$$\tan i_{10} = \frac{n_2}{n_1}$$

该角度称为布儒斯特角。

对于透射光，虽然无法直接得到透射线偏光，但通过多次穿过介质板，透射光的电矢量垂直分量会逐渐衰减至可忽略，即可得到线偏光。

5.2　单轴晶体双折射

对于某些晶体，一束光入射会得到两束折射光，这就是双折射现象。晶体中有某些特殊的方向，沿此方向折射的单束光仍只有一束折射光，这称为光轴。单轴晶体是指仅有一个光轴方向的晶体。

双折射现象中的两束光中，一束遵循折射定律，其振动方向垂直主平面，称为寻常光，简称 o 光；另一束不遵循折射定律，振动方向平行主平面，称为非常光，简称 e 光。

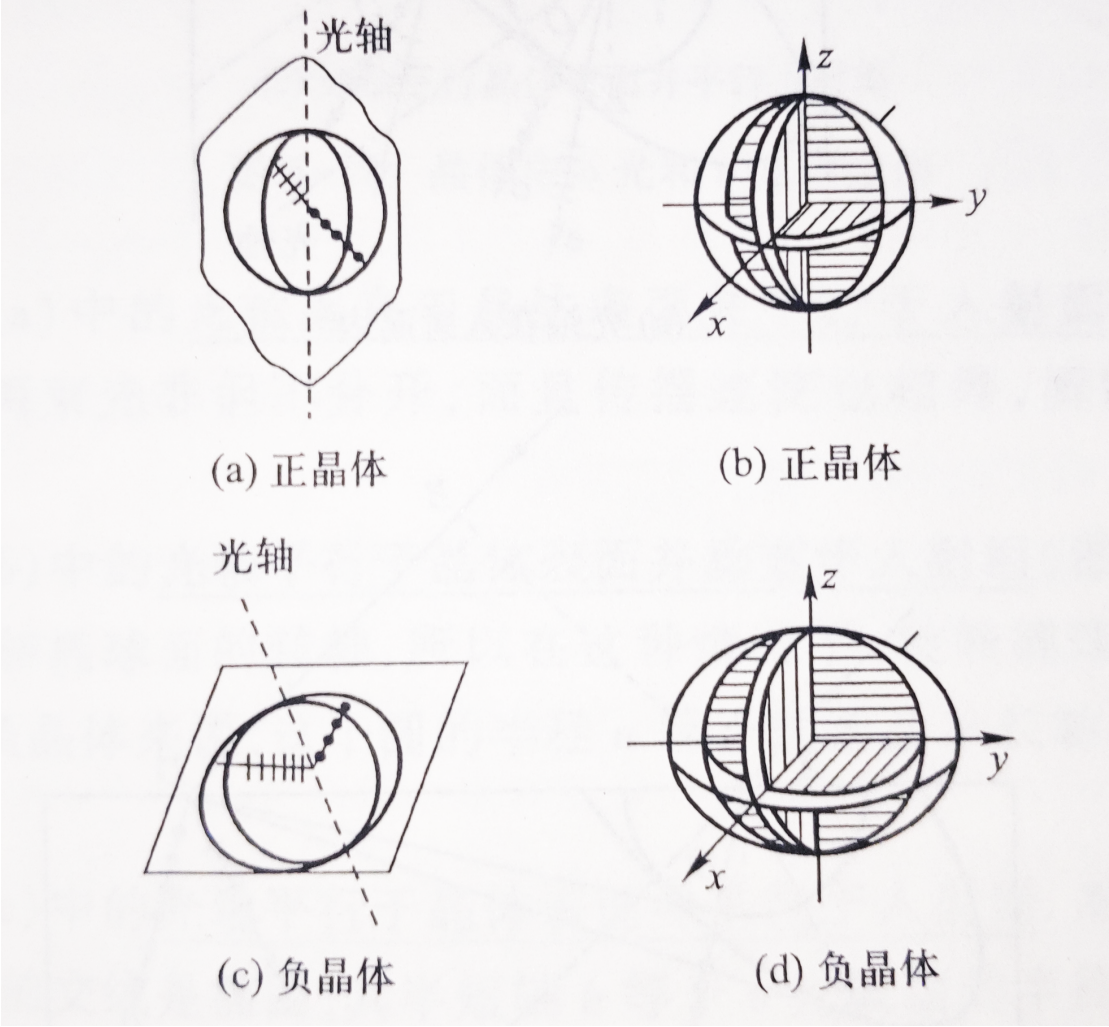


图 15: o、e 光波面及正负晶体

o 光在晶体内沿各个方向传播的速率均相同，e 光则不然，传播速率的不同是引起双折射现象的原因。根据 e 光沿光轴方向传播速度大小的不同，可将单轴晶体分为正晶体与负晶体。正晶体 e 光波面包络在 o 光波面内，负晶体则反之。

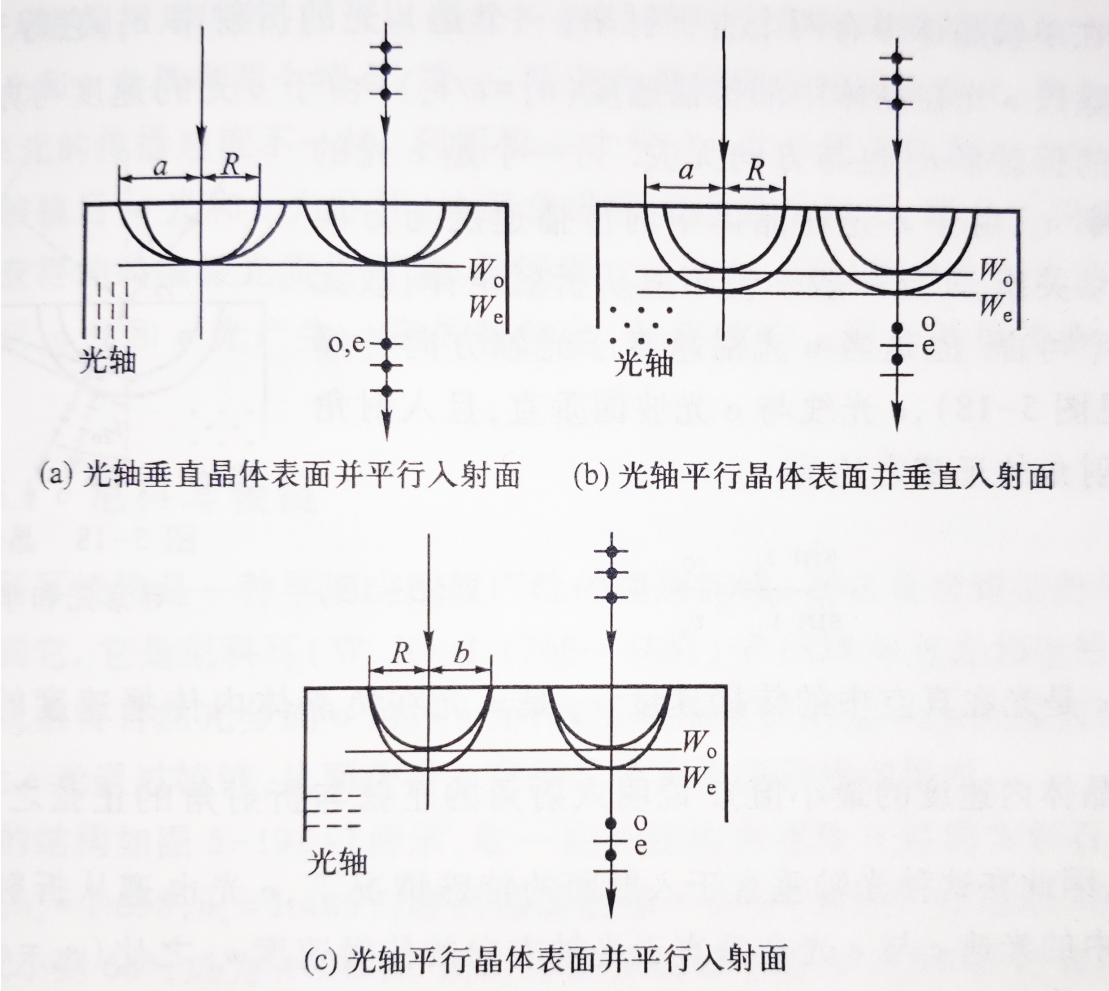


图 16: 波速差产生相位差

考察光轴平行表面的单轴晶体，乘这样的装置为波片，由于两种光传播速率的不同，可以定义对应的折射率 n_0 及 n_1。考察厚度为 d 的波片，垂直入射的光在晶体内分成 o 光与 e 光，易知两种光出射时会产生相位差：

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_0 - n_e)d$$

根据相位差为 $\frac{\pi}{2}$、$(2j+1)\pi$、$2j\pi$ 的不同，可将波片分为 $\frac{1}{4}$ 波片、半波片、全波片。

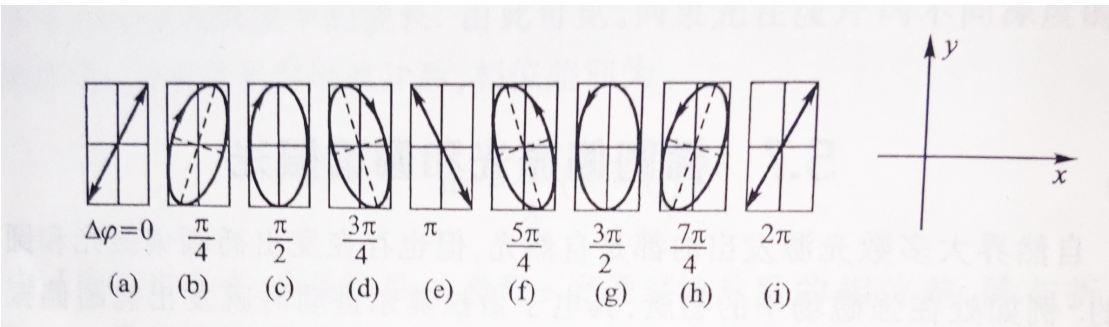


图 17: 不同相位差对应的偏振态

根据正交方向偏振分量的相位差（y 方向相位减 x 方向相位）可将偏振光做如下区分：

相位差为 0、π、2π 时为线偏振光，相位差为 π/4、π/2、3π/4 时为右旋椭圆偏振光，相位差为 5π/4、3π/2、7π/4 时为左旋椭圆偏振光。进而可用波片为 o、e 光引入相位差来改变入射光偏振态。

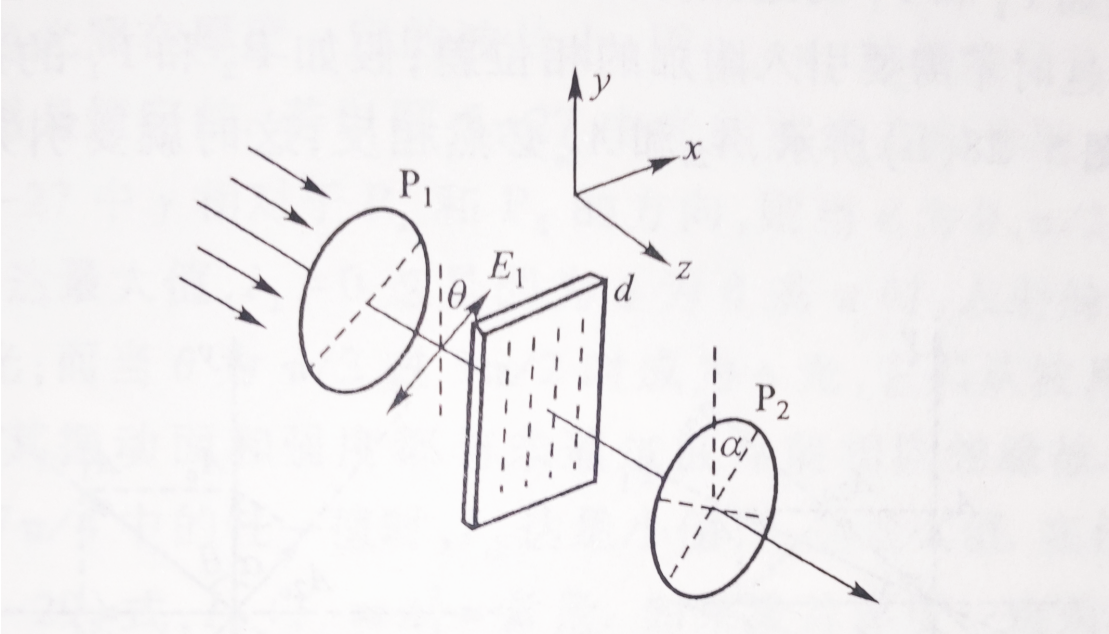


图 18: 偏振光干涉装置

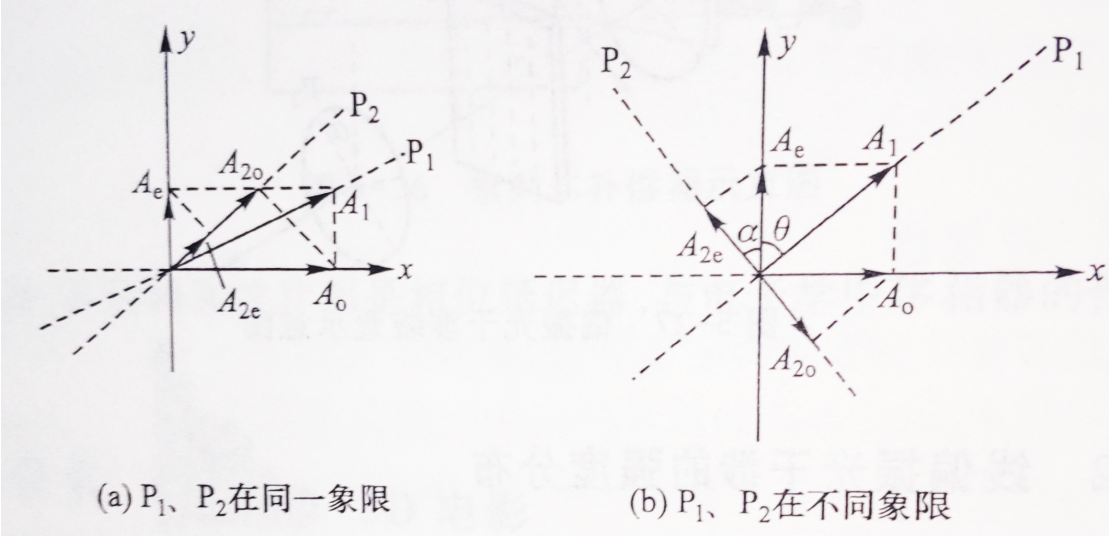


图 19: 不同象限内的偏振光干涉

通过在两个偏振化方向夹角 θ 的偏振片间加入波片引入相位差，可以进行偏振光干涉，波片引起的相位差如下：

$$\Delta\varphi' = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d$$

其中如果两偏振化方向 p_1、p_2 在波片坐标系的不同象限，由于最后合成的两矢量方向相反，会产生 π 的额外相位差，上式修正为：

$$\Delta\varphi' = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d + \pi$$